

南京邮电大学《现代信号处理》2016年汇总试卷（整理版）

一、是非题（每题1分）

1. 对于平稳信号和循环平稳信号，都可用二阶统计量进行分析。（）
 2. 最大似然估计即最小方差估计、最小二乘估计。（）
 3. 计算智能比人工智能更接近生物智能。（）
 4. 原型滤波器经多相分解后能降低系统处理速率。（）
 5. AR模型产生的时间序列一定是马尔可夫序列。（）
 6. 卡尔曼滤波器和格型自适应滤波器都能适用于非平稳随机过程。（）
 7. LMS算法既不需要相关函数，也不需要逆矩阵。（）
 8. 人工神经网络和模糊逻辑系统可以作为万能逼近器。（）
-

二、选择题（每题1分）

1. 从数据压缩的观点看，（）是最优的。A. DCT B. DFT C. KLT
 2. 最大熵谱估计与（）模型等价。A. MA B. AR C. ARMA
 3. MUSIC算法可用于（）。A. 功率谱估计 B. 频率估计 C. 两者均可
 4. 时间序列的平稳性与产生该序列信号模型的（）是等价的。A. 随机性 B. 稳定性 C. 收敛性
 5. 估计自相关函数 $\hat{R}(m)$ 是真实自相关函数 $R(m)$ 与（）的乘积。A. 矩形窗 B. 汉明窗 C. 三角窗
 6. $h(n)$ 为低通滤波器，则 $(-1)^n h(n)$ 为（）滤波器。A. 低通 B. 高通 C. 不确定
 7. Kalman滤波和Wiener滤波在稳态情况下结果（）。A. 相似 B. 相同 C. 不同
 8. LMS算法步长 μ 减小，收敛速度（）。A. 加快 B. 减慢 C. 不变
 9. AR模型阶次太低会导致（）。A. 谱线分离 B. 分辨率降低 C. 谱峰偏移
 10. 基于高阶统计量的谱估计可提取（）。A. 幅度信息 B. 相位信息 C. 幅度和相位信息
-

三、填空题（每空1分）

1. 小波分析的基础是_____和_____。
 2. 信号模型具有两重性：**和**。
 3. 谱估计的特征分解法把信息空间分解为_____和_____，二者相互正交。
 4. 盲信号处理包括：_____、_____、盲反卷积。
 5. 人工智能和计算智能的典型代表分别为_____和_____。
 6. 模糊逻辑系统组成：_____、_____、模糊消除器。
 7. 自适应信号处理的最优准则：**和**。
 8. LMS算法中选择步长因子要兼顾_____和_____。
-

四、概念题（每题5分）

1. 短时傅里叶变换和小波变换的异同。
2. 小波分解与子带分解。

3. 神经网络学习方法分类。

五、综合题（每题10分）

1. 已知多相分解 $H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} z^{-k} H_k(z^N)$ ，用低通原型实现 N 通道滤波器组，画出实现框图。
2. 已知格型滤波器反射系数 $k_1 = -\frac{25}{29}$, $k_2 = \frac{4}{25}$ ，求AR(2)参数、极点位置并判断稳定性。
3. 设因果AR模型由方差为1的白噪声激励，计算 $m < 0$ 时 $E\{x(n)w(n-m)\}$ 并说明物理意义。
4. 已知 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$, $M = 3$ ，进行三相多相分解，求 $E_0(z)$, $E_1(z)$, $E_2(z)$ 。
5. 已知 $x(n) = s(n) + v(n)$, $s(n)$ 由AR模型 $A(z) = \frac{1}{1-0.6z^{-1}}$ 生成，求白化滤波器 $B(z)$ 与 σ_x^2 。

参考答案（详细版）

一、是非题答案

1. $\checkmark$
2. $\times$ （三者不等价）
3. $\checkmark$
4. $\checkmark$
5. $\times$ （一阶AR才是马尔可夫）
6. $\checkmark$
7. $\checkmark$
8. $\checkmark$

二、选择题答案

1. C
2. B
3. C
4. B
5. A
6. B
7. B
8. B
9. B
10. C

三、填空题答案

1. 傅里叶变换；多分辨率分析
2. 模型的系统特性；信号的统计特性
3. 信号子空间；噪声子空间
4. 盲源分离；盲信道均衡；盲辨识
5. 专家系统；人工神经网络

6. 模糊产生器；模糊规则库；模糊推理机
7. 最小均方误差 (MMSE)；最小二乘 (LS)
8. 算法稳定性；收敛速度

四、概念题答案

1. 短时傅里叶变换 vs 小波变换

- 相同点：时频联合分析。
- 不同点：STFT窗宽固定；小波变换尺度自适应，高频时域细、低频频域细。

2. 小波分解 vs 子带分解

- 小波分解：多分辨率，尺度逐层递推，带通滤波器满足正交条件。
- 子带分解：均匀/非均匀分频，滤波器组无严格尺度关系。

3. 神经网络学习方法

- 有师学习：BP、LMS。
- 无师学习：赫布学习、竞争学习 (SOFM)。
- 强化学习：基于奖惩信号更新。

五、综合题详细解答

1. 多相滤波器组实现

- 低通原型多相分解： $H(z) = H_0(z^N) + z^{-1}H_1(z^N) + \dots + z^{-(N-1)}H_{N-1}(z^N)$
- 各通道由 $H_k(-jz^N)$ 频移实现，结构为并行多相子滤波器+IDFT。

2. AR(2)参数与极点

由Levinson递推： $a_1 = k_1 = -\frac{25}{29}$, $a_2 = k_2 = \frac{4}{25}$ 系统函数： $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{25}{29}z^{-1} + \frac{4}{25}z^{-2}}$ 极点均在单位圆内，系统稳定。

3. 互相关计算

$$E\{x(n)w(n-m)\} = \begin{cases} h(0), & m = 0 \\ 0, & m < 0 \end{cases} \quad \text{物理意义：未来噪声与当前信号不相关，体现因果性。}$$

4. 三相多相分解

$$H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{1}{1-a^3z^{-3}} + \frac{az^{-1}}{1-a^3z^{-3}} + \frac{a^2z^{-2}}{1-a^3z^{-3}} \quad \text{得：} E_0(z) = \frac{1}{1-a^3z^{-1}}, \quad E_1(z) = \frac{a}{1-a^3z^{-1}}, \quad E_2(z) = \frac{a^2}{1-a^3z^{-1}}$$

5. 白化滤波器与方差

$$B(z) = 1 - 0.6z^{-1} \quad \sigma_x^2 = \sigma_s^2 + \sigma_v^2 = 1.32 + 1 = 2.32$$